DOC-SMCTA-GOV-005 · VERSIÓN 2.1.0

Investigación de Proyectos Similares y Benchmarking del Estado del Arte

Análisis Comparativo Estructural, Financiero y Criptográfico frente a Plataformas Globales de Ticketing y Prepago

Proyecto / Sistema	**Estudio Sistemático Comparativo (Metodología DESMET)**
Fase / Área Normativa	**06 — Gobernanza de Ingeniería y Blindaje Técnico Oficial**
Autoría y Gobernanza	**Equipo de Investigación y Arquitectura — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

Resumen

Toda propuesta de ingeniería sólida requiere situarse con honestidad frente a las soluciones consolidadas del mercado, identificando qué mecanismos probados adopta, qué vulnerabilidades ajenas corrige y en qué nicho específico aporta valor diferencial. Este documento evalúa sistemáticamente seis arquitecturas industriales de referencia — **StubHub / Viagogo**, **StockX**, **Ticketmaster SafeTix**, **Starbucks Rewards**, **Steam Community Market / Trade Offers** y **KeyDrop Skin Changer**— contrastándolas en ocho dimensiones técnicas, económicas y regulatorias frente a **SMCTA v2.2**.

1. Taxonomía de Plataformas Analizadas

1. **Mercados Abiertos de Reventa de Entradas (*Open Secondary Ticketing* — ej. StubHub, Viagogo):** Operan como tableros agregadores donde vendedores externos fijan libremente el precio de reventa. Al carecer de integración nativa con la base de datos primaria del emisor en muchos recintos, dependen de garantías financieras post-evento para indemnizar al comprador si el código PDF ya había sido utilizado en puerta.
2. **Bolsas de Bienes Físicos Autenticados (*Bid/Ask Commodity Marketplaces* — ej. StockX, GOAT):** Introducen una interfaz de libro de órdenes transparente con historial de cotizaciones (inspiración directa de la visualización analítica en *BREW/DESK*), pero requieren logística postal hacia un centro físico de inspección humana, imponiendo latencias de liquidación de varios días e inviabilidad para servicios perecederos o gastronomía diaria.
3. **Ecosistemas Cerrados con Credencial Dinámica (*First-Party Dynamic Ticketing* — ej. Ticketmaster Presence / SafeTix):** Resuelven eficazmente el fraude por captura de pantalla mediante tokens criptográficos rotativos vinculados a la titularidad en base de datos, pero operan como monopolio monomarca de alta comisión, sin ofrecer infraestructura *White-Label* ligera para comercios medianos, hoteles independientes o cafeterías de especialidad.
4. **Sistemas Prepagos de Fidelización (*Closed-Loop Stored Value* — ej. Starbucks Rewards):** Acumulan miles de millones de dólares en saldo anticipado (*float* comercial), pero bloquean por completo al consumidor: si el cliente no puede asistir o cambia de preferencia, carece de un canal legítimo para transferir su crédito o cupón promocional a otro consumidor.
5. **Mercados de Permuta P2P Libre de Productos (*Peer-to-Peer Item Trading* — ej. Steam Trade Offers):** Permiten catalogar ítems digitales de inventario para intercambiarlos directamente entre usuarios pares (**producto por producto**, sin usar dinero ni créditos

en la permuta entre usuarios). Este diseño erradica de raíz la regulación de transmisión de dinero entre particulares, aunque en su versión original carece de mecanismos de redención física en comercios reales.

6. **Balanceadores de Ítems Descontinuados y Tienda de Recompensas (*Item Changer & Gold Area* — ej. KeyDrop Skin Changer / Gold Area):** Combinan una interfaz de doble columna —donde el usuario entrega un objeto retirado y elige su reemplazo activo con un incentivo— junto con una tienda de recompensas (*Gold Area*) donde se canjean créditos acumulados por paquetes promocionales. SMCTA v2.2 adapta ambos patrones: el **Item Changer** se destina exclusivamente a rescatar **productos gastronómicos descontinuados** con un incentivo ($\beta_{disc} = +15\%$), mientras que los **Créditos Gold** ganados por tradear en el P2P **solo se desbloquean cuando el receptor canjea físicamente el cupón en el TPV**, habilitando su gasto en el **Gold Area** (combos y promos).

2. Evaluación Cuantitativa de Capacidades Arquitectónicas

La siguiente visualización compara el grado de cobertura estructural (escala normalizada `0-100%` sobre cinco invariantes técnicos auditables: custodia segregada nominal, acotamiento bilateral de volatilidad, invalidación criptográfica instantánea en puerta, multi-tenancy *White-Label* y liquidación instantánea sin logística física):

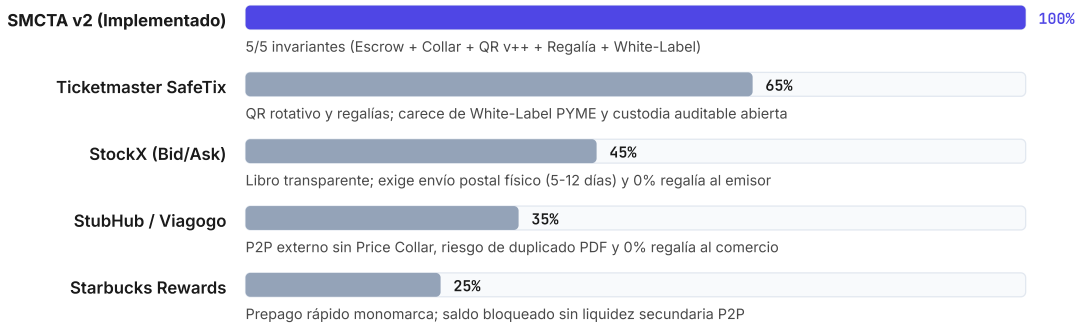


Figura 1. Índice de cumplimiento arquitectónico sobre cinco requisitos estructurales auditables para mercados secundarios de derechos de consumo B2B2C.

3. Matriz Comparativa Detallada en Ocho Ejes de

Ingeniería

Dimensión Evaluada	StubHub / StockX	Ticketmaster SafeTix	Starbucks Rewards	Steam Trade / KeyDrop Changer	SMCTA v2.2 (Arquitectura Híbrida)
1. Topología de Intercambio	Libro externo en dinero fiduciario	Reventa interna monetaria	Prepago unilateral sin reventa	**Permuta P2P de ítems + Changer de doble panel con créditos**	**Trading P2P por Productos (Steam) + Item Changer con Créditos (KeyDrop)**
2. Riesgo de Fraude por Captura QR	Alto en PDF / Envío postal en StockX	Muy bajo (TOTP rotativo 15 s)	Medio-Bajo (ligado a sesión)	No aplica (activos solo virtuales)	**Nulo (`HMAC-SHA256` 30 s + `token_version` monótono en cada swap)**
3. Control Anti-Especulación	Nulo (sobrepreciios libres)	Parcial según jurisdicción	No aplica	Libre en Steam; spread fijo en KeyDrop	**Nativo por *Tenant*: *Price Collar* $[\varphi_{\min}, \varphi_{\max}]$ + cupo diario**
4. Manejo de Producto Descontinuado	Reembolso bancario forzoso	Reembolso / reprogramación	Pérdida o queja en mostrador	Conversión en *Item Changer* por ítem equivalente	**Rescate en *Item Changer* con Incentivo ($\beta_{\text{disc}} = +15\%$) + vuelto en créditos**
5. Regalías y Retención de Caja B2B	**0%** para el comercio original	Compartido con promotor	100% primario; 0% secundario	100% circuito cerrado (*Wallet* sin retiro bancario)	**100% caja retenida en local + comisión en créditos/puntos por swap**
6. Arquitectura *White-Label* B2B	No	Limitada a grandes estadios	No (app propietaria única)	No (ecosistema cerrado de videojuegos)	**Nativa por subdominio + CSS Design Tokens + vista *BREW/DESK***
7. Latencia de Permuta / Canje	Horas a días hábiles	Instantánea en BD	Inexistente	Instantánea contra pool o al aceptar oferta	**Sub-segundo (`~7 ms` bajo aislamiento `SERIALIZABLE`)**
8. Exposición Regulatoria PSP / BCRA	Alta (dispersión de dinero a terceros)	Media (recaudación regulada)	Dinero electrónico según país	**Muy baja (créditos cerrados no retirables en efectivo)**	**Mínima (permuta de productos y créditos comerciales de circuito cerrado)**

4. Hallazgos Clave Aplicados al Diseño de SMCTA v2.2

1. **Permuta P2P Libre (Steam Trade) separada de la Recompensa Diferida al TPV (`CR-003`):** El análisis comparativo demostró que la **permuta P2P directa de productos entre usuarios** (por ejemplo, cambiar un *Café de Especialidad* de `$10,00` por una *Empanada* de `$1,00` cuando ambos usuarios lo aceptan libremente) no requiere dinero ni créditos compensatorios entre las partes, ya que cada cupón mantiene su propio respaldo primario (`100%`) en `escrow_ledgers`. A la vez, recompensar cada trade con **Créditos Gold pendientes (`pending_reward_credits`)** que **solo se desbloquean cuando el receptor canjea físicamente el cupón en el TPV (`CANJEADO`)** (una única vez por vida del cupón, `reward_claimed = true`) neutraliza de raíz el *wash-trading* entre cuentas coludidas y habilita una tienda de promos y combos al estilo **KeyDrop Gold Area**.
2. **Item Changer exclusivo para Productos Descontinuados con Incentivo Positivo:** Cuando un comercio da de baja un ítem estacional (`is_discontinued = true`), el **Item Changer de doble columna** toma el cupón descontinuado reconociendo un **bonus adicional parametrizable** ($\beta_{disc} = +15\%$ + bonus en Créditos Gold) para que el usuario elija libremente un producto equivalente activo (como un alfajor o un *Mokaccino*), transformando una baja de menú en fidelización sin salida de efectivo de la caja del comercio.
3. **Superioridad del Versionado Monótono sobre la Simple Ventana Temporal:** La adición de `coupons.token_version` en SMCTA cierra matemáticamente cualquier intento de presentar una captura del QR del producto original tras haberlo permutado en el P2P o reemplazado en el *Item Changer*.